18A08–18A14

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2018A08

设A, B 分别为$m \times n$ 和$n \times m$ 矩阵，C 为n 阶非异阵，满足

$$A(C + BA) = O.$$

证明：线性方程组$Ax = 0$ 的通解为$(C + BA)\alpha$ ，其中α 为任意的n 维列向量。证明：记$D = C + BA$ 。由$AD = O$ ，对任意$\alpha \in \mathbb{K}^n$ ，有

$$A(D\alpha) = 0,$$

故 $\operatorname{Im} D \subseteq \operatorname{Ker} A$ 。

另一方面，由$C = D - BA$ 及C 非异，得到

$$\begin{aligned} n = \mathrm{r}(C) &\leq \mathrm{r}(D) + \mathrm{r}(BA) \\ &\leq \mathrm{r}(D) + \mathrm{r}(A). \end{aligned}$$

这里，第一个不等式来自$D - BA$ 的列空间包含于D 与BA 的列空间之和；第二个不等式来自B 将A 的列空间映入BA 的列空间，线性映射不增加维数。因此

$$\dim \operatorname{Im} D = \mathrm{r}(D) \geq n - \mathrm{r}(A) = \dim \operatorname{Ker} A.$$

最后一个等式是秩与零度公式：把 $\operatorname{Ker} A$ 的一组基扩充为$\mathbb{K}^n$ 的一组基，其余基向量在A 下的像构成 $\operatorname{Im} A$ 的一组基。

结合 $\operatorname{Im} D \subseteq \operatorname{Ker} A$ ，可得

$$\operatorname{Im}(C + BA) = \operatorname{Ker} A.$$

于是每个解都可写成$(C + BA)\alpha$ ，而每个这样的向量也都是解，故所给表达式就是通解：

小结：先由乘积为零得到像空间包含于核，再利用C 非异获得反向的维数估计。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A09

设S 是线性空间V 中的向量族，并且至少包含一个非零向量。证明：S 存在极大无关组的充分必要条件是S 张成的子空间$L(S)$ 是V 的有限维子空间。

证明：本题的“极大无关组”按教材约定，指由有限个向量组成的极大线性无关组。

先证必要性。设$\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in S$ 构成S 的一个极大无关组。任取$\beta \in S$ 。若β 不在这些向量中，则由极大性，向量组

$$\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\beta$$

线性相关，因而存在不全为零的标量$c_1,\ldots,c_r,c$ ，使得

$$c_1\alpha_1+\cdots+c_r\alpha_r+c\beta=0.$$

由于$\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 线性无关，必有$c\neq 0$ ，从而

$$\beta=-\sum_{j=1}^{r}\frac{c_j}{c}\alpha_j\in L(\alpha_1,\ldots,\alpha_r).$$

当β 是某个α_j 时，该包含关系也成立。因此

$$L(S)=L(\alpha_1,\ldots,\alpha_r),\qquad \dim L(S)=r<\infty.$$

再证充分性。设 $\dim L(S)=d<\infty$ 。由S 含非零向量，S 中存在至少含一个向量的线性无关组；其中任一线性无关组所含向量的个数不超过d 。

从S 的所有有限线性无关组中，取所含向量个数最多的一组

$$\alpha_1,\ldots,\alpha_r.$$

若存在$\beta\in S$ ，使$\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\beta$ 仍线性无关，就与r 的最大性矛盾。因此该向量组是S 的一个极大无关组。

小结：有限极大无关组就是张成空间的一组基；有限维性则保证选取线性无关向量的过程必然终止。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A10

设V,U 分别是数域$\mathbb{K}$ 上的n,m 维线性空间，$\phi,\psi:V\to U$ 是两个线性映射。证明：$\mathrm{Im}\,\phi\subseteq \mathrm{Im}\,\psi$ 的充分必要条件是存在V 上的线性变换ξ ，使得

$$\phi=\psi\xi.$$

证明：若存在线性变换$\xi:V\to V$ ，使得$\phi=\psi\xi$ ，则对任意$v\in V$ ，

$$\phi(v)=\psi(\xi(v))\in \mathrm{Im}\,\psi,$$

故 $\mathrm{Im}\,\phi\subseteq \mathrm{Im}\,\psi$ 。

反之，设 $\mathrm{Im}\,\phi\subseteq \mathrm{Im}\,\psi$ 。取V 的一组基$e_1,\ldots,e_n$ 。对每个i ，由$\phi(e_i)\in \mathrm{Im}\,\psi$ ，可取$v_i\in V$ ，使得

$$\psi(v_i)=\phi(e_i),\qquad 1\leq i\leq n.$$

定义

$$\xi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i.$$

基下的坐标表示唯一，故ξ 定义良好；由定义可知它保持向量的加法与数乘，因此是V 上的线性变换。

对任意$v = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in V$ ，有

$$\begin{aligned}(\psi\xi)(v) &= \psi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i v_i\right)\\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \psi(v_i)\\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \phi(e_i) = \phi(v).\end{aligned}$$

所以$\phi = \psi\xi$ 。

小结：在一组基上逐个选取原像，再作线性延拓，即可把像空间的包含关系转化为映射的分解：

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A11

(1) 请用相抵标准型理论证明：若A 为n 阶幂等阵，即$A^2 = A$ ，则 $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{r}(A)$ 。

(2) 设ϕ 是n 维线性空间V 上的线性变换，满足$\phi^m = I_V$ （$m \geq 2$ ），$W = \mathrm{Ker}(I_V - \phi)$ 。证明：

线性变换

$$T = \frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1} \phi^i$$

的迹等于 $\dim W$ 。

证明：(1) 记$r = \mathrm{r}(A)$ 。由相抵标准型理论，存在非异阵P, Q ，使得

$$A = PDQ, \qquad D = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

将其代入$A^2 = A$ ，再左乘P^{-1} 、右乘Q^{-1} ，得到

$$D(QP)D = D.$$

因此QP 左上角的$r \times r$ 子块为I_r ，于是

$$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(PDQ) = \mathrm{tr}(DQP) = r.$$

这里使用了 $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$ ，它直接由

$$\mathrm{tr}(XY)=\sum_{i,j}x_{ij}y_{ji}=\sum_{j,i}y_{ji}x_{ij}=\mathrm{tr}(YX)$$

得到；$r=0$ 时$A=O$ ，结论同样成立。

(2) 由$\phi^m=I_V$ ，

$$\phi T=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\phi^i=\frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1}\phi^i=T.$$

故 $\mathrm{Im}T\subseteq W$ 。反之，若$w\in W$ ，则$\phi(w)=w$ ，从而

$$T(w)=\frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1}\phi^i(w)=w.$$

于是$W\subseteq \mathrm{Im}T$ ，且T 在W 上为恒等映射。因此 $\mathrm{Im}T=W$ ，并且对任意$v\in V$ ，

$$T^2(v)=T(T(v))=T(v).$$

由 (1) 应用于T 在任一组基下的矩阵，得到

$$\mathrm{tr}(T)=\mathrm{r}(T)=\dim\mathrm{Im}\,T=\dim W.$$

小结：幂等条件使相抵分解中的关键子块成为单位阵；周期变换的平均则是到不动点空间的投影。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A12

设循环矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_n&a_1&a_2&\cdots&a_{n-1}\\a_{n-1}&a_n&a_1&\cdots&a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_2&a_3&a_4&\cdots&a_1\end{pmatrix}.$$

证明：伴随阵A^* 也是循环矩阵。

证明：令$P=(p_{ij})$ 为循环移位矩阵，其中$p_{i,i+1}=1$ （$1\le i<n$ ）、$p_{n1}=1$ ，其余元素为零。于是

$$A=a_1I+a_2P+\cdots+a_nP^{n-1},$$

所以$AP=PA$ 。

对任意标量t ，记$A_t=A+tI$ ，则$A_tP=PA_t$ 。当 $\det A_t\neq 0$ 时，A_t^{-1} 也与P 交换，故

$$A_t^*P=\det(A_t)A_t^{-1}P=\det(A_t)PA_t^{-1}=PA_t^*.$$

多项式 $\det(A+tI)$ 的首项为t^n ，因而仅有有限个根。上式遂对无限多个t 成立。又因伴随阵的每个元素都是余子式， $A_t^*P-PA_t^*$ 的每个元素均为t 的多项式；这些多项式有无限多个根，故恒为零。取$t=0$ ，得到

$$A^*P=PA^*.$$

记$A^*=(b_{ij})$ ，并将行、列下标按模n 循环理解：比较上式第(i,j) 个元素，得

$$b_{i,j-1}=b_{i+1,j},\qquad 1\leq i,j\leq n.$$

因此A^* 的每一行均由上一行向右循环移动一位得到，即A^* 是循环矩阵。

小结：循环矩阵可由与循环移位矩阵交换来刻画；引入$A+tI$ ，可把可逆情形的结论延伸到奇异情形。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集(2023 版)》，第 68—69 页。

2018A13

设复系数多项式$f(x),g(x)$ 互素。证明： $f(x)^2+g(x)^2$ 的重根必为$f'(x)^2+g'(x)^2$ 的根。

证明：记

$$F(x)=f(x)^2+g(x)^2.$$

设a 是F 的重根，则

$$\begin{aligned}f(a)^2+g(a)^2&=0,\\ f(a)f'(a)+g(a)g'(a)&=0.\end{aligned}$$

这里使用了重根判别：若$F(x)=(x-a)^kH(x)$ ，其中$k\geq 2$ ，则$F(a)=F'(a)=0$ 。

若$f(a)=0$ ，则由第一式得$g(a)=0$ ，于是$x-a$ 同时整除f 与g ，与二者互素矛盾。因此

$$f(a)\neq 0。$$

由上述两式，

$$\begin{aligned}f(a)^2\big(f'(a)^2+g'(a)^2\big)&=\big(f(a)f'(a)\big)^2+f(a)^2g'(a)^2\\ &=g(a)^2g'(a)^2+f(a)^2g'(a)^2\\ &=\big(f(a)^2+g(a)^2\big)g'(a)^2\\ &=0.\end{aligned}$$

由于$f(a)\neq 0$ ，可得

$$f'(a)^2+g'(a)^2=0.$$

故a 是所述多项式的根。

小结：将重根条件写成函数值与导数值的两条等式，再利用互素性排除公共零点，即可消去非零因子。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 69 页。

2018A14

设p 为奇素数。证明：多项式

$$f(x)=(p-1)x^{p-2}+(p-2)x^{p-3}+\cdots+2x+1$$

在有理数域上不可约。

证明：令

$$h(x)=1+x+\cdots+x^{p-1},\qquad f(x)=h'(x).$$

由二项式定理，

$$h(x+1)=\frac{(x+1)^p-1}{x}=\sum_{j=1}^{p}\binom{p}{j}x^{j-1}.$$

对两边求导，得

$$F(x):=f(x+1)=\sum_{j=2}^{p}(j-1)\binom{p}{j}x^{j-2}.$$

其首项系数为$p-1$ ，不被p 整除。对$2\le j\le p-1$ ，$\binom{p}{j}$ 的分子含因子p ，而分母$j!$ 不含因子p ，故

$$p\mid(j-1)\binom{p}{j}.$$

常数项为

$$F(0)=\binom{p}{2}=\frac{p(p-1)}{2},$$

由p 为奇素数，$p\mid F(0)$ 而$p^2\nmid F(0)$ 。因此F 满足素数p 对应的 Eisenstein 判别条件，故在$\mathbb{Q}$上不可约。

为说明判别依据，注意$F(-1)=f(0)=1$ ，故F 是本原整系数多项式。若它在$\mathbb{Q}$ 上可约，由 Gauss 引理可写为

$$F=GH,\qquad G,H\in\mathbb{Z}[x],\qquad \deg G,\deg H\ge 1.$$

Gauss 引理在此可简证如下：两个本原整系数多项式的乘积仍本原，否则模某个整除全部乘积系数的素数约化，将得到两个非零多项式之积为零的矛盾；清除有理分解的分母，再提取各因子的系数公因子，即得到上述整数分解：

将$F=GH$ 模p 约化，有

$$\overline{G}\,\overline{H} = \overline{p-1}\,x^{p-2}.$$

由于 p 不整除 F 的首项系数，两因子约化后次数不变；而单项式的因子仍是单项式，所以 $\overline{G}$ 与 $\overline{H}$ 均被 x 整除。于是 $p \mid G(0)$ 且 $p \mid H(0)$，从而 $p^2 \mid F(0)$，矛盾。这就给出了本题所用判别法的证明：

最后，代换$x \mapsto x+1$ 是$\mathbb{Q}[x]$ 的自同构，其逆为$x \mapsto x-1$ ，故保持可约性。因此f 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。

小结：把几何级数多项式的导数平移到$x+1$ ，即可得到满足 Eisenstein 判别法的二项式系数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 69 页。